

Análise de Sistemas – AULA 01

BCC Noturno - EMA908915A



Prof. Rafael Oliveira
rpaes@ic.unesp.br

Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho”
UNESP

Rio Claro 2014 (Sem 2)

Agenda – Aula 01



- Esta aula é adaptada do material gentilmente cedido pelo Professor Frank!!

- Contexto da Disciplina no Curso;
- Introdução aos conceitos de Análise de Sistemas;
- Conceitos e Tipos de Sistemas;
- Conceitos sobre Sistemas de Informação.

Contexto da Disciplina



Goals!!

Desenvolver a análise e projeto de um sistema computacional através de técnicas estruturadas ou orientadas `a objetos.

Contexto da Disciplina

- Objetivo:

Desenvolver a análise e projeto de um sistema computacional através de técnicas estruturadas ou orientadas `a objetos.

Contexto da Disciplina (cont.)

- Objetivo:

Adquirir bons conhecimentos técnicos que o auxiliarão a desenvolver modelos corretos de sistemas complexos

Introdução

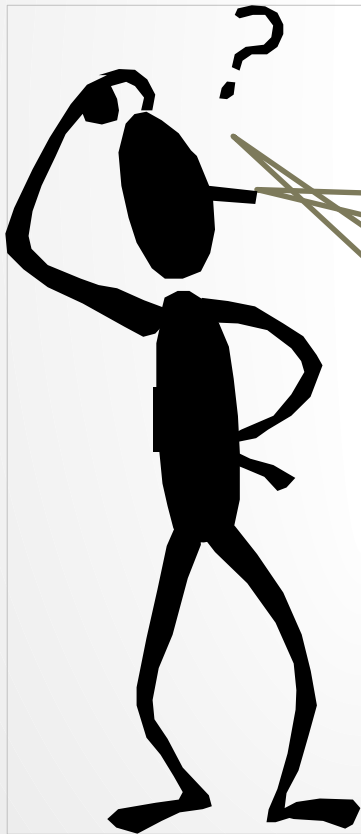
- Análise X Programação

“Programar é divertido, mas desenvolver software com qualidade é difícil. Entre ótimas ideias, requisitos ou “visões” e um produto de software que funcione, existe muito mais do que simplesmente programar”

- Tarefa não-trivial
- relação cliente vs equipe

Introdução (cont.)

- Porque a análise de Sistemas é mais interessante do que a programação?



Definição e características de diversos tipos específicos de sistemas

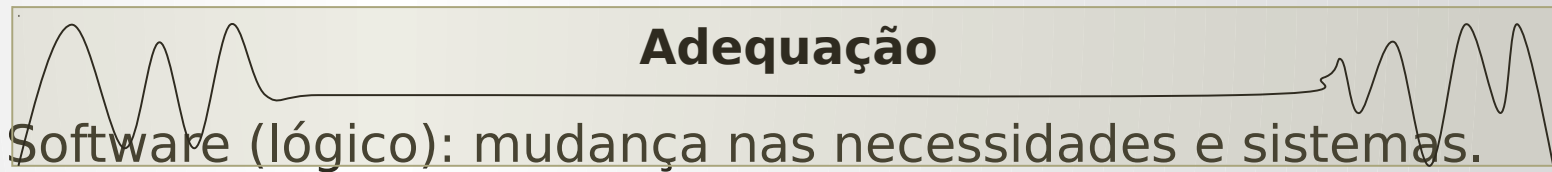
- É importante estar familiarizado com diferentes espécies de sistemas?
 - Para que seu sistema tenha sucesso é preciso **conhecer os outros sistemas (módulos)** com os quais ele vai interagir:
 - Arquitetura dos sistemas.
- Embora muito tipos de sistemas pareçam ser totalmente diferentes, eles têm **muitas semelhanças** (princípios comuns, filosofias e teorias que se aplicam a todos os sistemas):
 - Reúso de informações.

Conhecimentos da Teoria Geral dos Sistemas

- Auxiliam a compreender melhor os sistemas computadorizados (automatizados) de informações;
- Auxiliam na construção de sistemas estáveis e confiáveis.

Características do Software

- O software é desenvolvido ou passa por um processo de engenharia; não é fabricado no sentido clássico;
- O Software não se desgasta, mas deteriora;
 - Hardware (físico): desgaste dos equipamentos;



- Software (lógico): mudança nas necessidades e sistemas.
- Apesar da indústria estar se movendo em direção à montagem baseada em componentes, a maior parte dos softwares continua a ser construída sob encomenda;

Tipos Comuns de Sistemas

- Existem muitos tipos diferentes de sistemas;
- Quase tudo aquilo que temos contato em nossa vida ou é um sistema ou um componente de um sistema (ou ambas as coisas);
- Devemos organizar os sistemas em categorias.



Veja

Categorias do software

- **Software de sistemas:** servir outros programas (compiladores, editores, utilitários, etc);
- **Software de aplicação:** resolvem problemas específicos (sistema de apoio a tomada de decisão, controles de negócio, etc);
- **Software científico ou de engenharia:** caracterizados pelo processamento de números (simulação, características de tempo real, etc);
- **Software embutido:** reside dentro do produto ou sistema. Controla funções do usuário final;

Categorias do software (cont.)

- **Software para linhas de produto:** reutilização por diversos cliente em domínios distintos;
- **Aplicações Web:** enorme gama de aplicações (B2B, e-commerce, etc);
- **Software para inteligência artificial:** fogem do processamento tradicional (redes neurais, algoritmos genéticos, reconhecimento de padrões);
- **Computação ubíqua:** desenvolvimento para aplicações em dispositivos móveis (comunicação com a grande rede);
- **Software aberto:** distribuição do código-fonte com o software (Sistemas Operacionais, Linguagens de Programação, etc). Licenças;

Conceitos sobre Sistemas

- O que é um sistema?
- Quais são os tipos de sistemas existentes?
- O que é um Analista de Sistemas?
 - Que tipo de sistema esse profissional analisa?
 - Para quem?
 - Como essa atividade é desenvolvida?

Conceitos sobre Sistemas

- O que é um sistema?
- Quais são os tipos de sistemas existentes?
- O que é um Analista de Sistemas?
 - Que tipo de sistema esse profissional analisa?
 - Para quem?
 - Como essa atividade é desenvolvida?

Sistemas feitos pelo Homem

- Os Sistemas Sociais:
 - organizações de leis, doutrinas, costumes, ...
- Os Sistemas Financeiros:
 - contabilidade, inventário, controle de estoques,
- Os Sistemas de Transporte:
 - redes rodoviárias, canais, linhas aéreas, petroleiros,...
- Os Sistemas de Comunicações:
 - telefone, fax, e-mail, sinais de fumaça,...
- Os Sistemas de Manufatura:
 - fábricas, linhas de montagem,

Sistemas Automatizados

- Sistemas on-line;
- Sistemas de tempo real;
- Sistemas de apoio a decisão;
- Sistemas baseados no conhecimento.

Sistemas On-line

- É um sistema computacional que recebe dados diretamente de seus pontos de origem, bem como direciona os resultados do processamento para seu ponto de utilização;
- Sistema on-line interage diretamente com pessoas;
- Planejamento cuidadoso da interface homem-máquina (Interação entre homem e máquina);



Exemplo

Sistemas On-line (cont.)

- Sistema de caixa automático de um banco:
 - "O usuário introduziu o cartão de crédito e se identificou, mas ainda não me informou sua senha confidencial".
 - Uma mudança de estado:
 - "Ele me disse sua senha e agora posso procurar saber se ele deseja retirar dinheiro ou ver seu saldo".
 - Outra mudança de estado:
 - "Ele tentou introduzir a senha três vezes sem sucesso e agora vou soar o alarme".

Sistemas de Tempo Real

- Considerados por muitos como-variações dos sistemas on-line (indiferente);
-
- "Um sistema de processamento em tempo-real pode ser definido como aquele que **controla** um ambiente pelo recebimento de dados, seu processamento e apresentação dos **resultados com rapidez suficiente para afetar o ambiente naquele momento.**"

On Line X Tempo Real

- Velocidade;
- **On-line:** geralmente interagem com pessoas;
- **Tempo Real:** interagem tanto com pessoas quanto com o ambiente, que é normalmente autônomo e muitas vezes hostil.

On Line X Tempo Real (cont.)

- **Tempo Real:** se o computador não responder com o suficiente rapidez, o ambiente ficará fora de controle - e os dados que chegarem poderão se perder irremediavelmente, ou um míssil poderá se desviar tanto de sua trajetória que não conseguirá recuperá-lo, ou um processo industrial poderá ir pelos ares;
- **On-Line:** um sistema que não reaja com suficiente rapidez nada mais fará do que tornar seus usuários impacientes e irritados. As pessoas podem "explodir ou ir pelos ares " em sentido figurado se tiverem que esperar mais de três segundos por uma resposta de um sistema on-line, mas não em sentido literal.

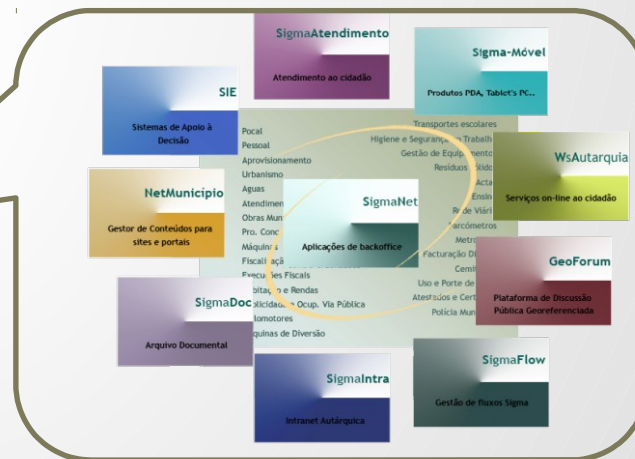
Sistemas de Apoio a Decisão

- Não tomam decisões por si próprios;
- Auxiliam gerentes e outros profissionais "funcionários do conhecimento" de uma organização a tomarem decisões inteligentes e bem informadas sobre vários aspectos da operação;

Sistemas de Apoio a Decisão

(cont.)

- Características Comuns:
 - Recuperam e apresentam dados do sistema;
 - Executam diversas análises matemáticas e estatísticas sobre os dados;
 - Apresentam as informações sobre várias formas gráficas(tabelas, diagramas, etc);
 - Apresentam relatórios.



Decisão?

Sistemas Baseados no Conhecimento

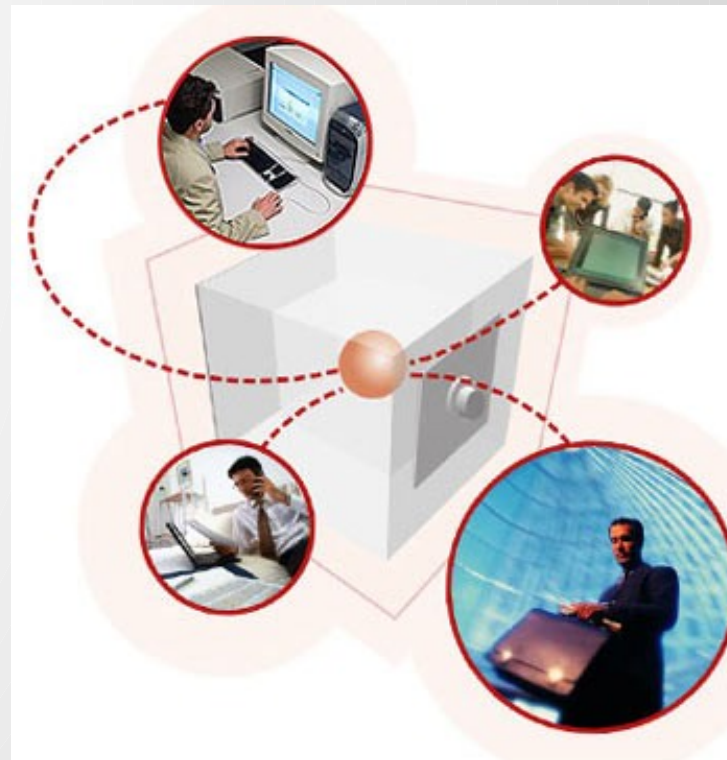
- Programas que imitam o desempenho humano em uma ampla variedade de tarefas inteligentes;
- Princípios gerais:
 - Quanto mais especializado é um sistema, menos capaz ele é de se adaptar a circunstâncias diferentes;
 - Quanto maior for um sistema, maior o número de recursos que serão destinados a sua manutenção diária;
 - Os sistemas sempre fazem parte de sistemas maiores e podem ser divididos em sistemas menores;
 - Os sistemas crescem.

Conceitos sobre Sistemas

- O que é um sistema?
- Quais são os tipos de sistemas existentes?
- O que é um Analista de Sistemas?
 - Que tipo de sistema esse profissional analisa?
 - Para quem?
 - Como essa atividade é desenvolvida?

Analista de Sistema

- Analista de Sistema ~ Analista de Negócio;
- Profissional preparado para entender o problema do cliente e transformá-lo / transportá-lo para um sistema computacional;



Analista de Sistema (cont.)

- Características:



Essência de Análise e Projeto: construção de modelos

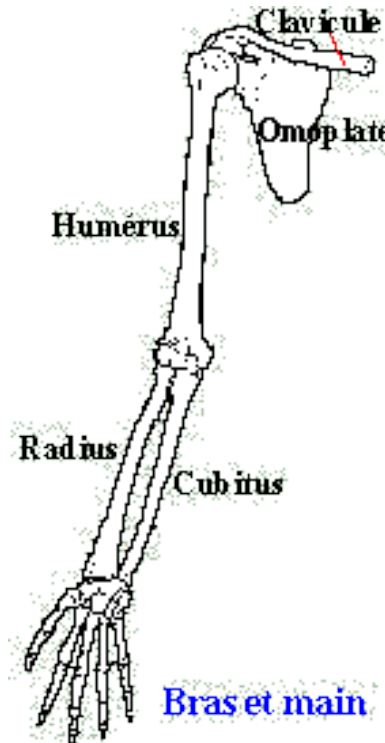
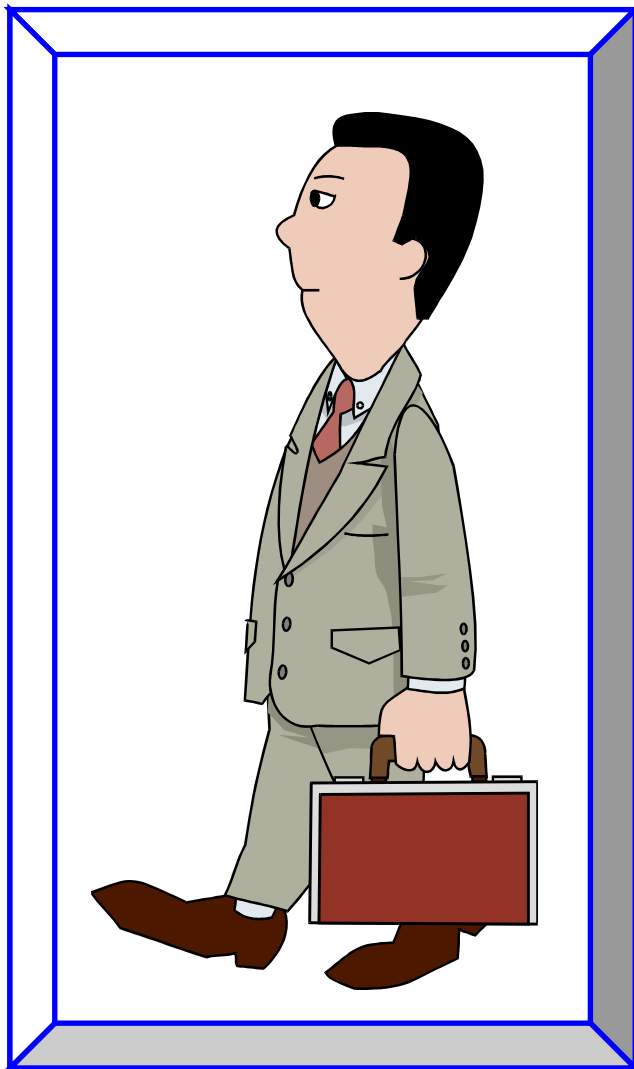
- ▷ O que é um modelo?
- ▷ Por que construir modelos?
- ▷ Quantos modelos construir para:
 - capturar os elementos do problema
 - Representar diferentes níveis de abstração
- ▷ Em Engenharia de Software
 - O que é Desenvolvimento Baseado em Modelos?

Um modelo é uma visão parcial (representação) da realidade

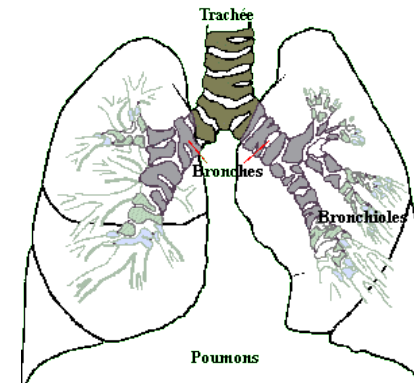
Realidade

Representa

Modelos
(visões parciais)



Esqueleto

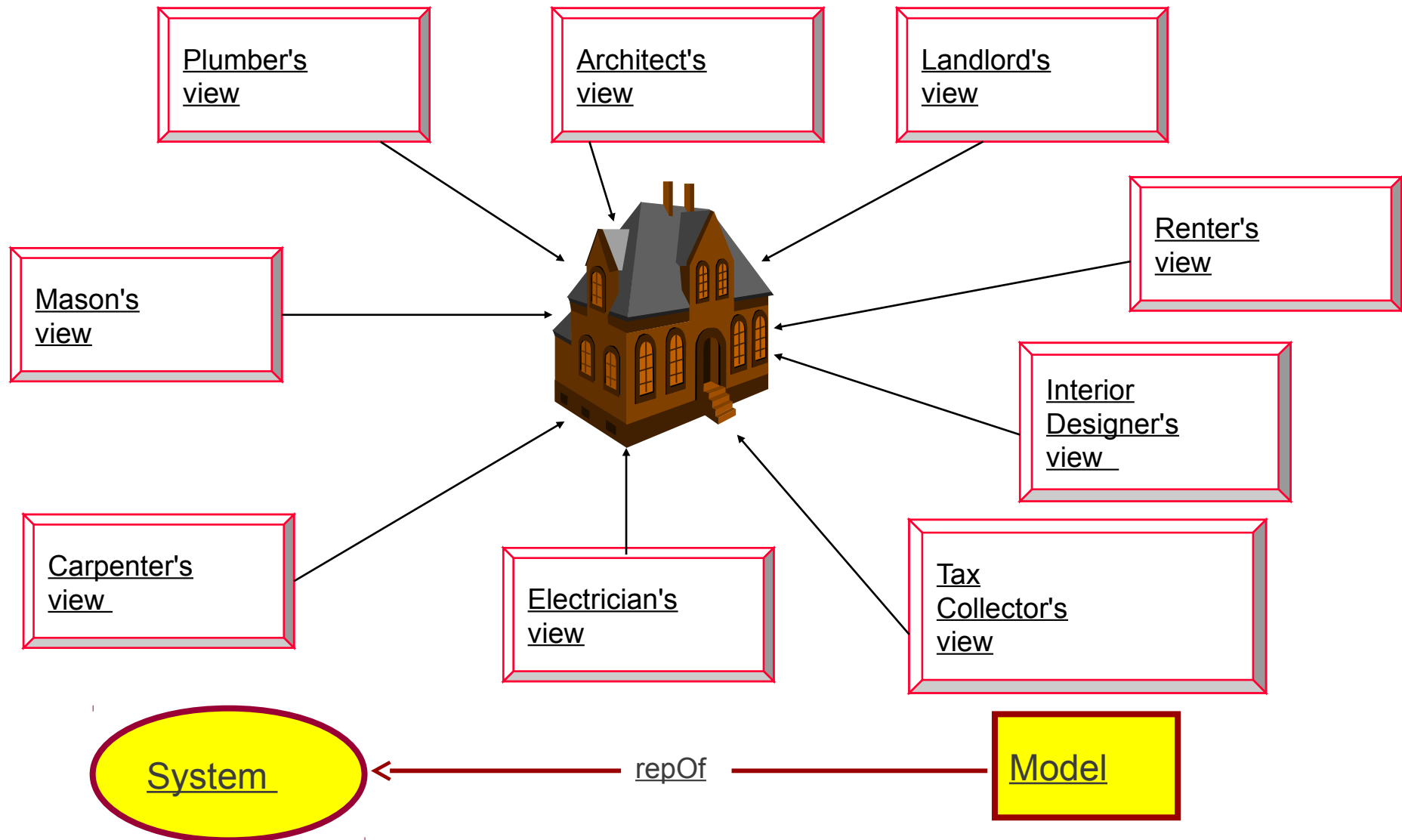


Sistema respiratório

Outros modelos:

- Muscular,
- Nervoso,
- Circulatório,
- Digestivo,
- etc.

Múltiplas visões: controle da complexidade

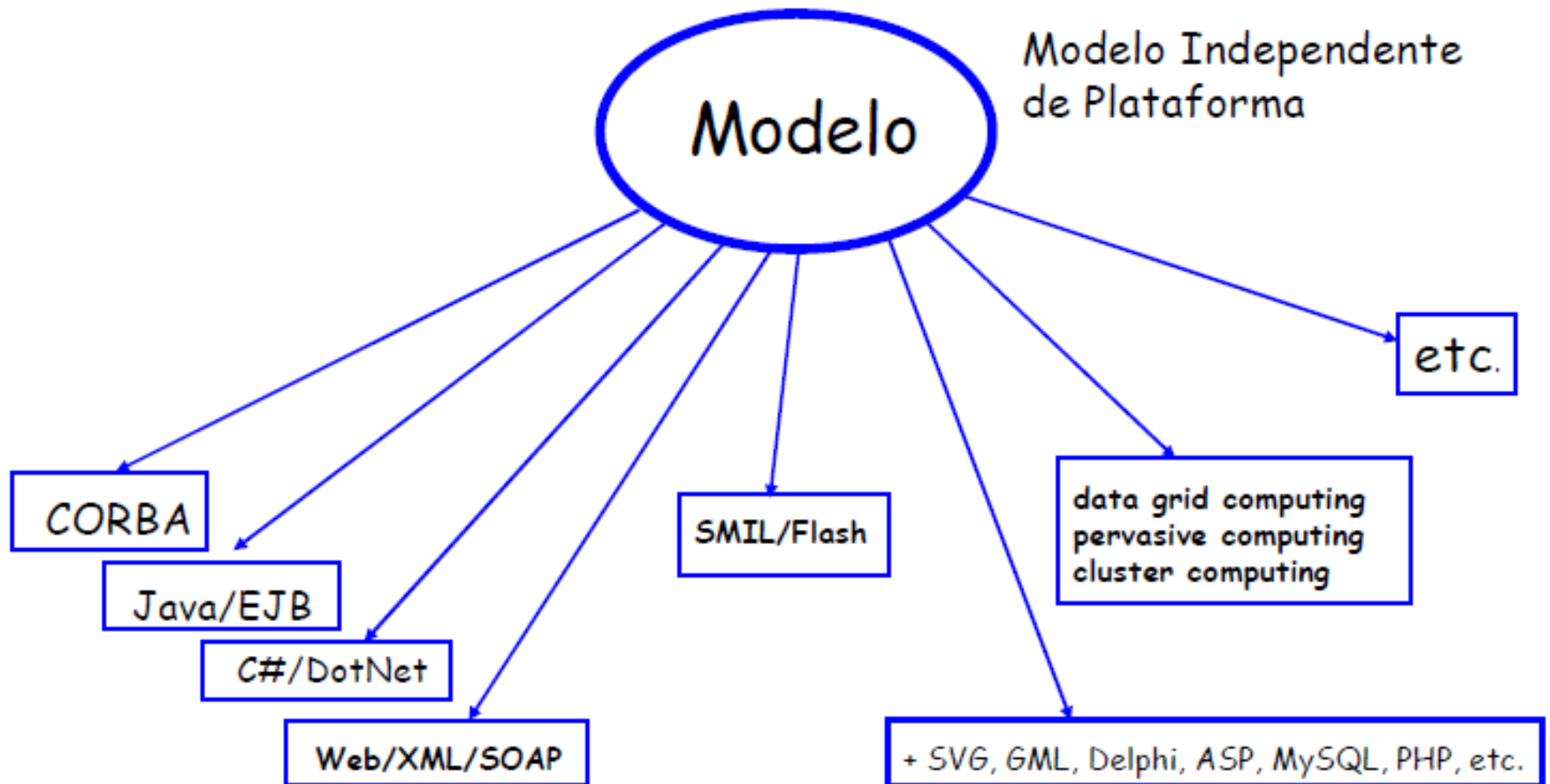


Desenvolvimento baseado em modelos

- ▶ A principal motivação é aumentar a produtividade:
 - Independência de tecnologia
 - Reutilização
 - Automação
- ▶ Aumentar o nível de abstração
 - Foco no modelo, não no código
 - “O modelo é o código ...”
- ▶ **Processos** são essenciais para sistematizar o desenvolvimento

O grande desafio ...

Write Once, Run Anywhere → **Model Once, Generate Anywhere**



Vídeo: Modeling Through the Ages

Objetivos secundários do curso

- ▷ Processo de Análise e Projeto no RUP
- ▷ Aspectos de modelagem de paradigmas recentes:
 - SOA (Software-Oriented Architecture)
 - MDD (Model-Driven Development)
- ▷ Técnicas de modelagem OO em UML
- ▷ Ênfase em Padrões de Projeto e Arquiteturais
- ▷ Consolidação dos conceitos em um exemplo construído incrementalmente
- ▷ Uso de ferramentas de modelagem
- ▷ **Geração de esqueleto de código**

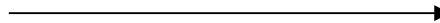
Análise versus Projeto

▶ Análise

- Foco no problema
- Comportamento (caixa preta, sem detalhes de implementação)
- Estrutura geral da arquitetura do sistema
- Requisitos funcionais
- Modelo simples

▶ Projeto

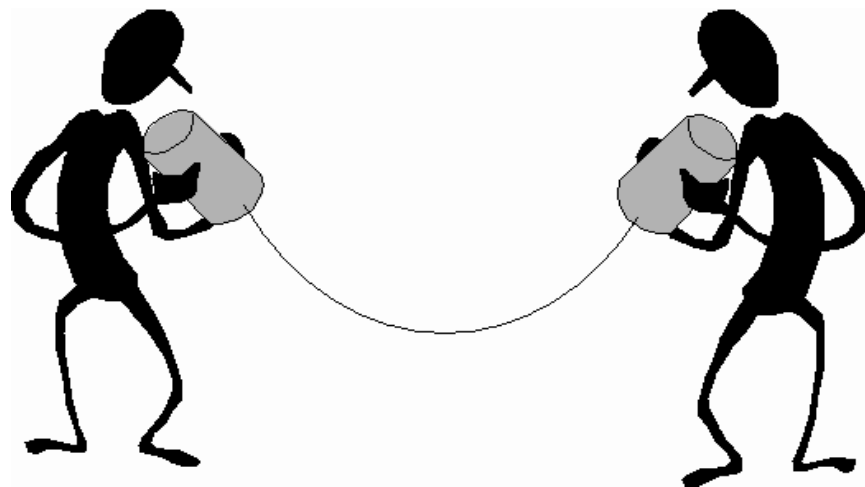
- Foco em uma solução
- Operações e atributos
- Representação próxima do código
- Requisitos não-funcionais (exemplo: desempenho), além dos funcionais
- Modelo complexo



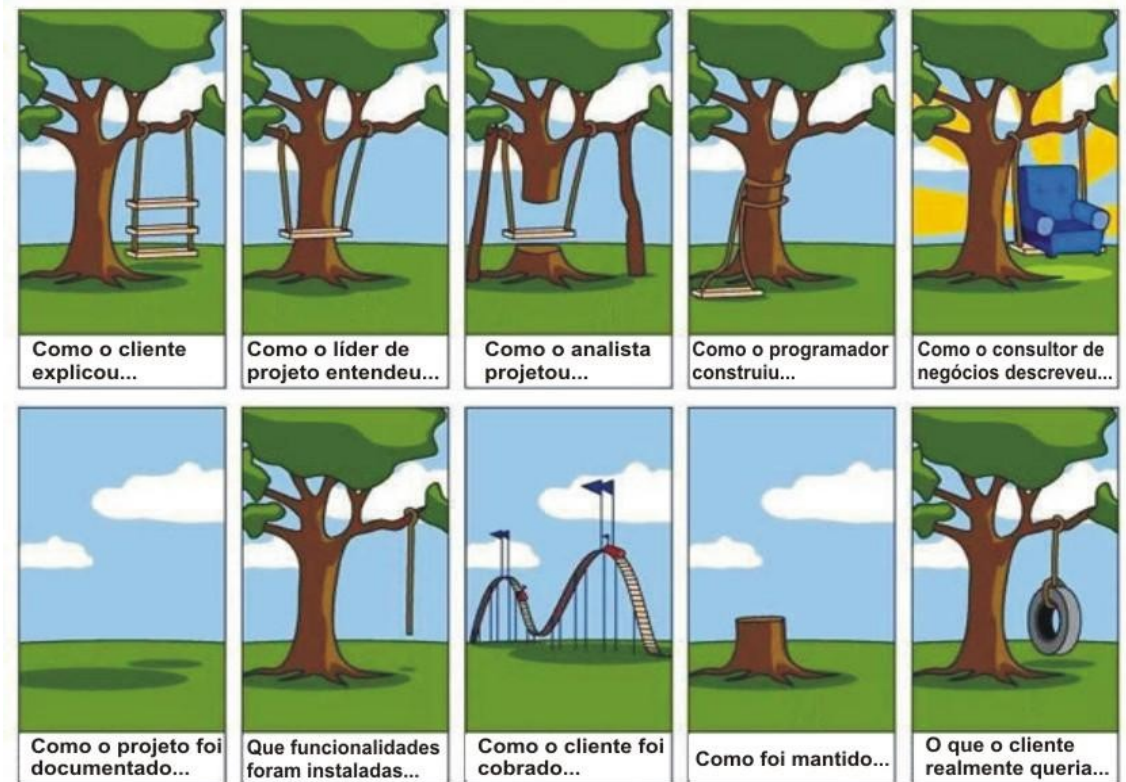
Fonte: Rational

Analista de Sistema (cont.)

- Comunicação: Cliente-Analista



Cliente x Analista





Como o cliente explicou...



Como o líder de projeto entendeu...



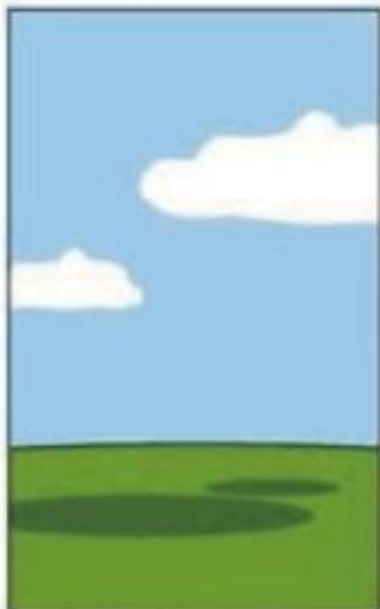
Como o analista projetou...



Como o programador construiu...



Como o consultor de negócios descreveu...



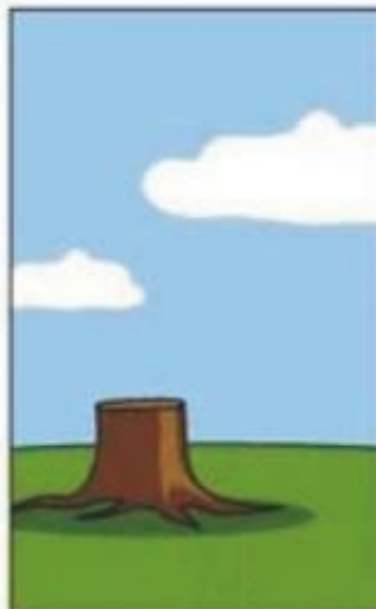
Como o projeto foi documentado...



Que funcionalidades foram instaladas...



Como o cliente foi cobrado...



Como foi mantido...



O que o cliente realmente queria...

Responda – (em um .txt)

- ▶ **Baseando-se na aula de hoje e em seu conhecimentos prévios, de modo subjetivo (particular), responda:**
 - **01 - Qual a necessidade e importância da análise de sistemas antes/durante ou depois de seu desenvolvimento?**
 - **02 - Qual é o papel do analista de sistemas dentro de um projeto de desenvolvimento de software?**
 - **03 - Quais devem ser as qualidades de um analista de sistemas?**

Responda – (em um .txt)

- ▶ **Baseando-se na aula de hoje e em seu conhecimentos prévios, de modo subjetivo (particular), responda:**
 - **04 - Leia o texto (moodle) do trecho retirado do livro sugerido pelo professor e escreva 2 ou três parágrafos resumindo seu conteúdo.**
 - **05 - Escreva de modo breve suas expectativas acerca do curso que está iniciando.**